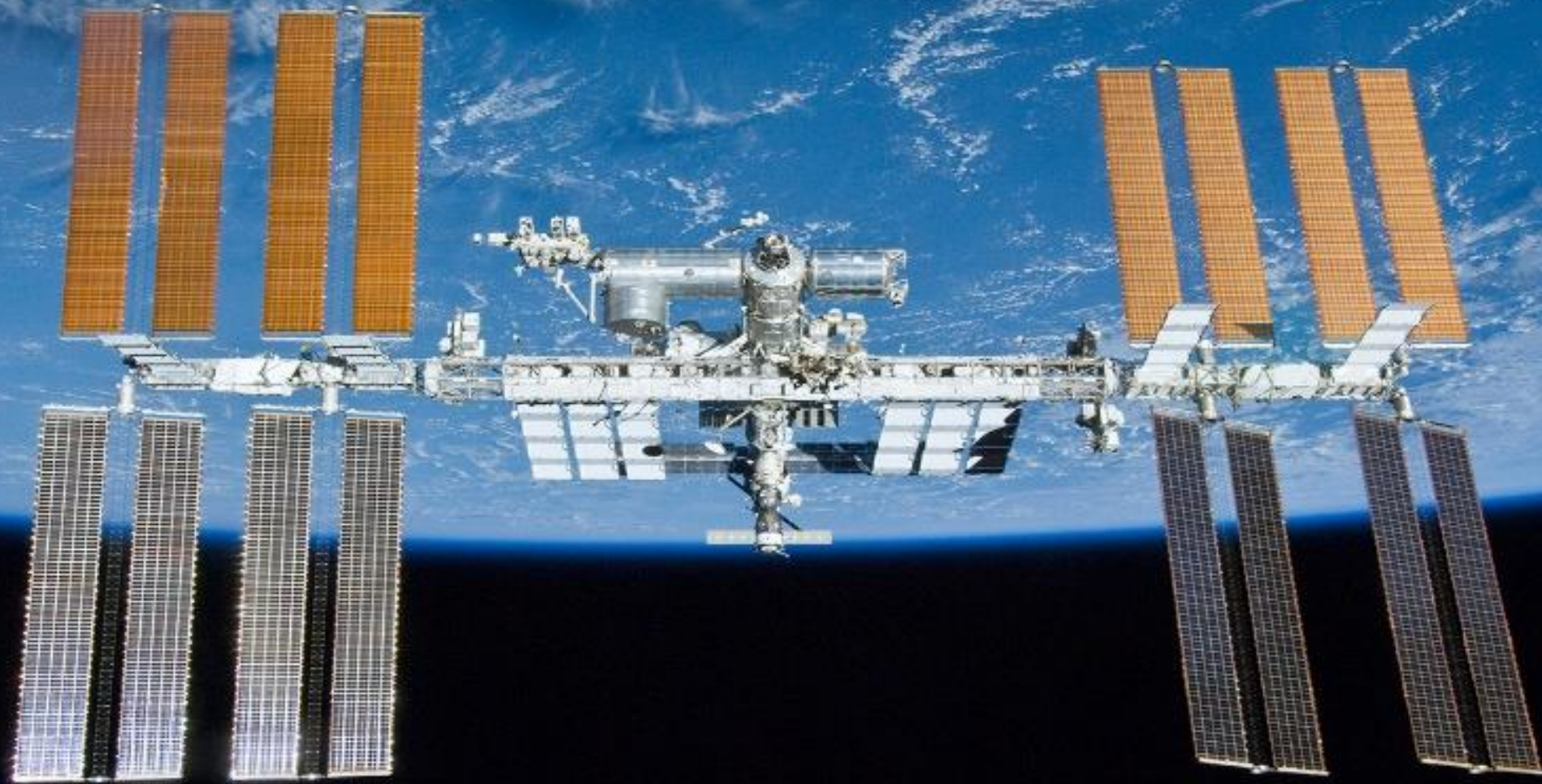


20º FÓRUM DE PROFISSÕES

**AS COLÉGIO ALBERT
SABIN**
Ensinar é criar oportunidades



ENGENHARIA AEROESPACIAL



Gláucia Balvedi
José Alexandre Fregnani

Olá, muito prazer!



Glau

- ✓ Engenheira Eletricista (Univ. Federal de Uberlândia)
- ✓ MSc em Telecomunicações (ITA)
- ✓ Finalizando Doutorado (ITA)
- ✓ 20+ anos de experiência na Indústria **Aeroespacial**
- ✓ Especialista em Sistemas de Navegação por Satélite (GPS)
- ✓ Pesquisadora Sênior - Eficiência Operacional do Espaço Aéreo
- ✓ Experiência: DCTA, Embraer, INPE, Boeing



Alê

- ✓ Engenheiro Mecânico (Poli-USP)
- ✓ MSc Transporte Aéreo e DSc Aeronáutica (ITA)
- ✓ 30+ anos de experiência na Indústria **Aeronáutica**
- ✓ Especialista em Operações de Voo
- ✓ Gerente Técnico - Engenharia Baseada em Modelos
- ✓ Experiência: Emirates, Embraer, Airbus, Boeing

O primeiro engenheiro aeroespacial !

Dédalo (pai de Ícaro)

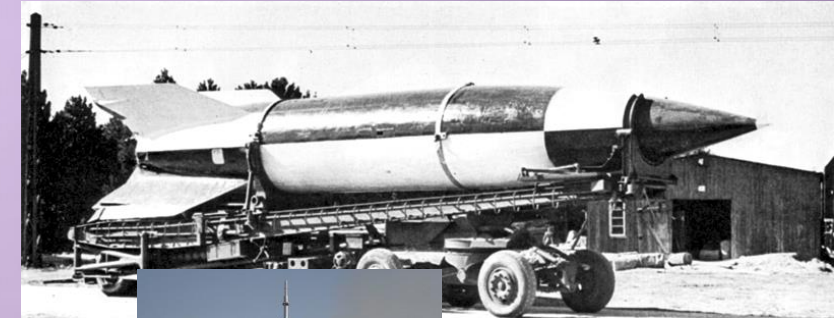
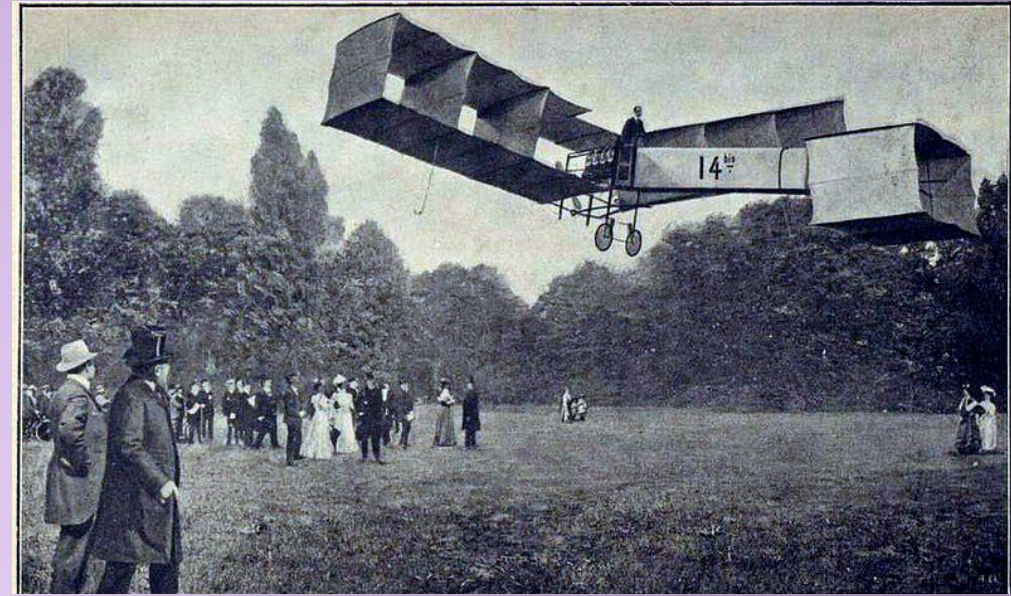


- ✓ Mitologia Grega
- ✓ Dédalo, habilidoso engenheiro da cidade de Atenas, construiu asas para seu filho Ícaro com estruturas de madeira e fixando nelas penas de aves por meio de cera de abelha



História

- ✓ A origem da atual engenharia aeroespacial remonta aos tempos dos pioneiros da aviação no início do século XX.
- ✓ O conhecimento que havia inicialmente era prático, e muitos **conceitos eram "importados" de outros ramos da engenharia (principalmente Mecânica)**.
- ✓ Apesar disto, os pioneiros aeroespaciais tinham preparação teórica em **mecânica de fluidos**, um ramo essencial que já era conhecido no fim do século anterior.
- ✓ Uma década depois dos voos bem sucedidos do inventor brasileiro **Santos Dumont e dos irmãos Wright** (início do século XX), a engenharia aeronáutica cresceu devido ao desenvolvimento de **aviões militares na Primeira Guerra Mundial**.
- ✓ Foram desenvolvidas armas de longo alcance usadas na Segunda Guerra Mundial pela Alemanha Nazista, como os **foguetes V1 e V2**.
- ✓ Durante a **Guerra Fria** os EUA e a União Soviética competiram em quase todas as áreas da ciência e tecnologia, e como consequência uma das mais desenvolvidas foram as tecnologias aeronáutica e espacial.



O que é Engenharia Aeroespacial ?

- ✓ É o ramo da Engenharia responsável pelo desenvolvimento de projetos, manufatura e manutenção de veículos aéreos e espaciais e de seus componentes.
- ✓ Considera também a integração de sistemas, planejamento da produção e comercialização de produtos e serviços.
- ✓ Inclui aeronaves (de asa fixa e rotativa) de passageiros e cargueiros, caças, foguetes, mísseis, satélites e espaçonaves.
- ✓ É comum o emprego do termo Engenharia Aeronáutica para designar a área de atuação especializada exclusivamente em atividades relacionadas a veículos de voo atmosférico.
- ✓ A medida que a tecnologia avançou e passou a incluir veículos operando no espaço exterior (acima de 100km de altitude), o termo mais abrangente, engenharia aeroespacial, passou a ser empregado.



Os profissionais

- ✓ Engenheiros aeroespaciais **projetam, desenvolvem, testam** aeronaves e espaçonaves e **supervisionam a produção** destes.
- ✓ Aqueles que trabalham com **aeronaves** designam-se **engenheiros aeronáuticos**, enquanto que os que **trabalham especificamente com espaçonaves** ou com objetos relacionados com o espaço designam-se de **engenheiros astronáuticos**.
- ✓ Desenvolvem também **novas tecnologias** para uso na aviação, em **sistemas de defesa** e na **exploração espacial**, muitas vezes especializando-se em áreas como **design estrutural, orientação (guidance), navegação e controle, instrumentação, métodos de produção e comunicação**.
- ✓ Podem também especializar-se em produtos aeroespaciais específicos, como **aviões comerciais, caças militares, helicópteros, espaçonaves, satélites ou mísseis e foguetes**.



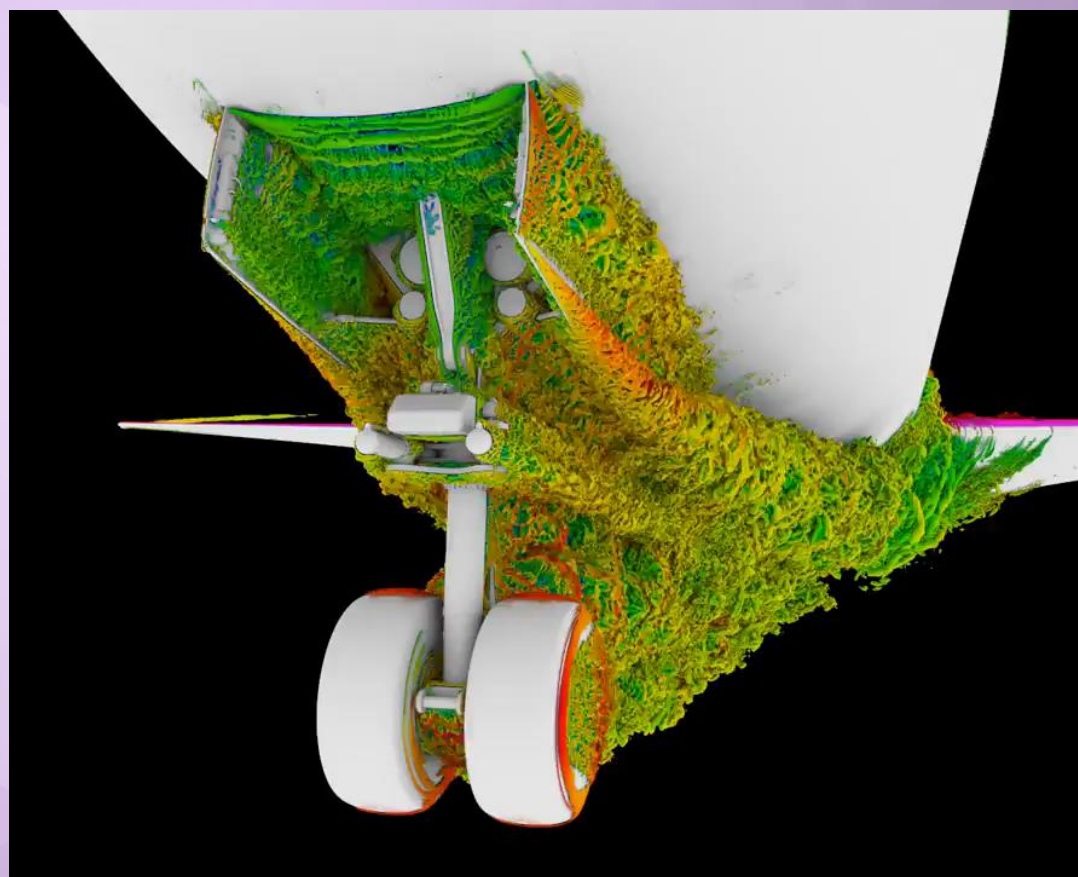
Funções e responsabilidades

- ✓ **Desenvolver** e criar projetos de aeronaves, veículos aéreos e peças aeroespaciais
- ✓ **Integrar equipes** de projeto
- ✓ **Pesquisar novos materiais e tecnologias**
- ✓ **Produzir protótipos** e imagens computadorizadas
- ✓ **Trabalhar em simulações** de seus projetos
- ✓ **Gerar dinâmicas de voo** por meio de equações matemáticas
- ✓ **Participar de testes** e analisá-los, ajustando o projeto para adequação à normas de segurança, redução de riscos e correção de avarias
- ✓ **Criar modelos**, esquemas e planos de fabricação de aeronaves, artefatos e componentes
- ✓ **Planejar orçamentos e gerenciar custos**
- ✓ Estabelecer **processos de fabricação**
- ✓ **Elaborar e escrever documentações**, relatórios técnicos, manuais, instruções, planos de montagem, especificações de segurança e guias de solução de problemas
- ✓ **Seguir princípios de engenharia**, padrões de qualidade e práticas recomendadas
- ✓ Trabalhar junto a engenheiros de software na elaboração de **sistemas de comunicação, monitoramento e controle de aeronaves**



Algumas áreas de atuação

- ✓ Desenvolvimento de sistemas de controle e orientação
- ✓ Fabricação de instrumentos de navegação
- ✓ Fabricação de produtos e peças aeroespaciais
- ✓ Tecnologias de propulsão
- ✓ Engenharia de materiais
- ✓ Pesquisa e desenvolvimento
- ✓ Programas aeroespaciais de agências governamentais
- ✓ Avionica
- ✓ Mecânica de voo
- ✓ Ensaios em voo
- ✓ Simuladores de voo
- ✓ Soluções de aerodinâmica
- ✓ Sistemas aéreos militares e de defesa
- ✓ Sistemas de Tráfego Aéreo
- ✓ Serviços gerais de engenharia
- ✓ Manutenção de aeronaves
- ✓ Operações de Voo
- ✓ Desenho de veículos espaciais
- ✓ Monitoração de satélites e outros veículos espaciais



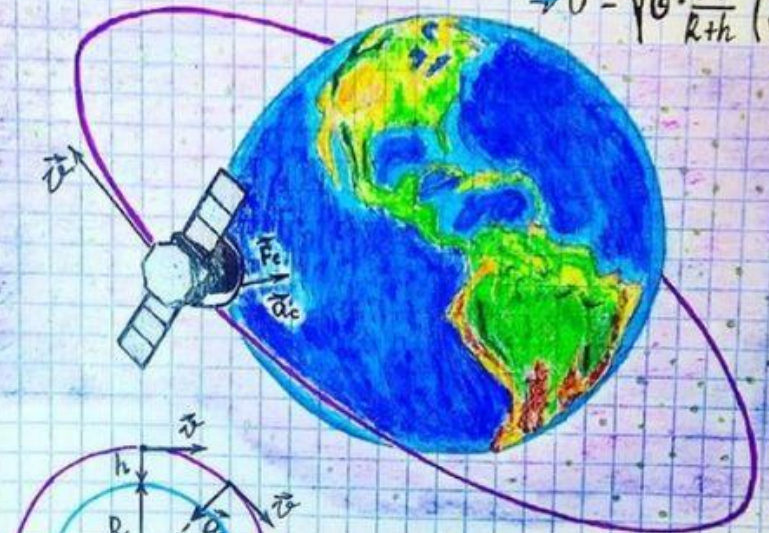
Formação

- ✓ Para ingressar nessa carreira, é necessário fazer o **curso superior de Bacharel em Engenharia Aeroespacial**, um curso muito disputado nas instituições de ensino brasileiras em que se encontra disponível.
- ✓ Além disso, após a formação, você deve obter o registro junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).
- ✓ O curso dura em média cinco anos e conta com várias aulas teóricas e práticas, com atividades em laboratório para criação de projetos e protótipos, bem como testes de conceitos.
- ✓ Você recebe uma **formação básica comum aos cursos de engenharia**, explorando disciplinas como matemática, física, química e computação, além de **matérias mais específicas como aviação, aerodinâmica, sistemas de propulsão, mecânica orbital, dinâmica de voo e estruturas espaciais**.

Artificial satellites motion

Given: $T = 24 \text{ h}$
 $M = 5,6 \cdot 10^{24} \text{ kg}$
 $R_E = 6,371 \cdot 10^3 \text{ m}$
 $h = ?$

$\vec{F}_c = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \dots + \vec{F}_N \Rightarrow \vec{F}_c = \vec{F}_G \Rightarrow$
 $\Rightarrow \frac{mv^2}{R+h} = G \cdot \frac{M_E \cdot m}{(R+h)^2} \Rightarrow v^2 = G \cdot \frac{M}{R+h}$
 $\Rightarrow v = \sqrt{G \cdot \frac{M}{R+h}} \text{ (Orbital Velocity)}$



$v = \frac{e}{T} = \frac{2\pi(R+h)}{T} \Rightarrow 2\pi(R+h) = v \cdot T \Rightarrow$
 $\Rightarrow 2\pi \cdot (R+h) = T \cdot \sqrt{G \cdot \frac{M}{R+h}} \Rightarrow 4\pi^2(R+h)^2 = \frac{T^2 \cdot G \cdot M}{R+h}$
 $\Rightarrow 4\pi^2 \cdot (R+h)^3 = T^2 \cdot G \cdot M \Rightarrow (R+h)^3 = \frac{T^2 \cdot G \cdot M}{4\pi^2} \Rightarrow \text{follow}$
 $\Rightarrow R+h = \sqrt[3]{\frac{T^2 \cdot G \cdot M}{4\pi^2}} \Rightarrow h = \sqrt[3]{\frac{T^2 \cdot G \cdot M}{4\pi^2}} - R_E \approx 35000 \text{ km}$

@junij0001
 Welcome

O que estuda-se na graduação?

“Boas Vindas”

- ✓ Matemática Avançada- Cálculo diferencial e álgebra linear
- ✓ Mecânica Geral – Estática e dinâmica (movimentos, forças e torques em sistemas mecânicos)
- ✓ Química

“Básicas”

- ✓ Mecânica dos fluidos - estudo do escoamento de fluidos sobre objetos.
- ✓ Aerodinâmica - estudo do escoamento de ar sobre objetos.
- ✓ Transferência de calor e massa
- ✓ Eletromagnetismo
- ✓ Estatística
- ✓ Fundamentos da Computação e Ciências de Dados

“Aplicações”

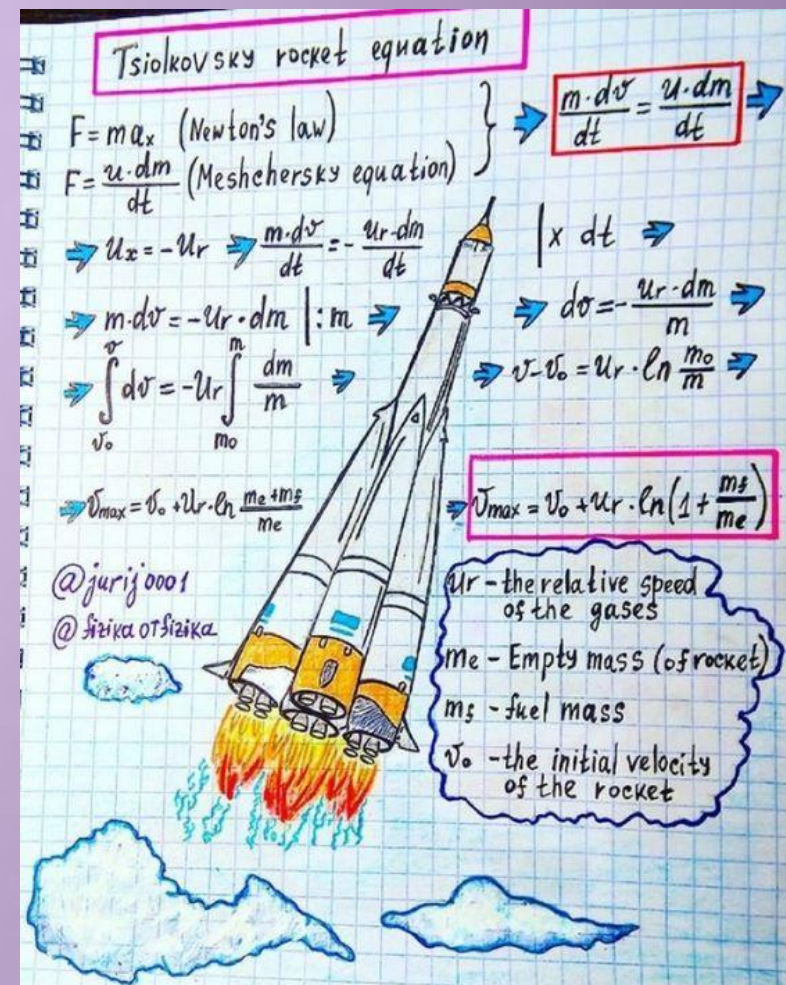
- ✓ Estruturas de aeronaves e espaçonaves.
- ✓ Ciência dos materiais - estudo de materiais e suas aplicações na engenharia quanto às suas propriedades físicas.
- ✓ Avionica - projeto de sistemas de eletrônicos a bordo, para controle, monitoramento e navegação.
- ✓ Desenvolvimento de Software embarcado
- ✓ Propulsão - motores de combustão interna, motores a jato, motores turbo jato, motores-foguete, propulsão iônica, etc...
- ✓ Ruído e Vibrações.
- ✓ Controle - modelagem matemática do comportamento dinâmico de sistemas e projeto de equipamentos de controle

“Avançadas”

- ✓ Astrodinâmica - a ciência que estuda a mecânica orbital, ou seja, a predição de trajetórias e órbitas
- ✓ Mecânica dos sólidos - Analisa deformações e tensões em todas as partes da espaçonave ou aeronave.
- ✓ Aeroelasticidade - interação da aerodinâmica com a estrutura da aeronave/espaçonave.
- ✓ Projeto de Aeronaves/Espaçonaves

“Outras”

- ✓ Sistemas de Produção
- ✓ Administração e Economia
- ✓ Gestão de Projetos
- ✓ Direito Aeroespacial



Onde estudar?

Brasil

- ✓ Universidade de São Paulo (USP-São Carlos)
- ✓ Universidade de Brasília (UNB)
- ✓ Universidade federal de Santa Catarina (UFSC)
- ✓ Universidade Federal do ABC (UFABC)
- ✓ Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
- ✓ Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA)
- ✓ Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)



Exterior

- ✓ Massachusetts Institute of Technology (MIT)
- ✓ Georgia Institute of Technology
- ✓ California Institute of Technology
- ✓ Universidade de Michigan
- ✓ Universidade de Purdue
- ✓ Universidade de Stanford
- ✓ Universidade de Illinois
- ✓ Universidade do Texas
- ✓ Texas A&M University
- ✓ Universidade do Colorado
- ✓ Embry-Riddle Aeronautical University
- ✓ Universidade de Maryland
- ✓ Universidade de Tóquio, no Japão
- ✓ Universidade de Queensland, na Austrália
- ✓ Universidade de Tecnologia de Delft, na Holanda
- ✓ Universidade de Tsinghua, na China
- ✓ Universidade Nacional de Seul, na Coreia do Sul
- ✓ Universidade Sapienza de Roma, na Itália
- ✓ Universidade Técnica de Munique, na Alemanha

O Mercado de trabalho

- ✓ A engenharia aeroespacial é **uma das áreas profissionais mais promissoras atualmente**, sendo considerada uma **“carreira do futuro”**.
- ✓ **Existe escassez de profissionais qualificados**. A expansão das indústrias aérea e espacial tem contribuído muito para o aumento da demanda por profissionais nesse ramo, o que faz com que muitos engenheiros de outras áreas acabem migrando para o setor aeroespacial para suprir suas necessidades.
- ✓ **O baixo número de engenheiros se formando nessa área e o alto nível de exigência de formação e qualificação** são bons indicativos de que você terá **ótimas chances de empregabilidade** se optar pela carreira de engenheiro aeroespacial.
- ✓ **O Brasil tem investido cada vez mais no setor, tanto por parte do governo federal, que conta com vários institutos de pesquisa científica e instalações militares bastante ativas, a fim de alcançar a autonomia espacial do país, quanto por parte da iniciativa privada.**
- ✓ **Como se trata de uma formação multidisciplinar, você também poderá atuar em diferentes ramos**, não só da própria engenharia, mas também nos setores do **agronegócio, industrial, militar, defesa, institutos de pesquisa e no meio acadêmico**. É possível também especializar-se em **segmentos de produtos específicos, como caças militares, drones, satélites ou helicópteros**.

De acordo com o site Glassdoor, no Brasil o salário médio mensal de um engenheiro aeroespacial é de **R\$ 9.140,00**, podendo chegar a **R\$24.000,00**

Onde Trabalhar no Brasil

FABRICANTES



FORNECEDORES



ENGENHARIA



EMPRESAS AÉREAS



GOVERNAMENTAIS



BOEING



EMBRAER



AIRBUS (HELIBRAS)



SAAB



INPE



AVIBRAS



Nova onda...Mobilidade Aérea Urbana (UAM)



Videos

Ecodemonstrator 2022

<https://www.youtube.com/watch?v=BADqLmArz-s>

The Last 747

https://www.youtube.com/watch?v=9U4H25_ZM_M

GPS Launch

<https://www.youtube.com/watch?v=KMQbOCjUOV8>

Obrigado!



glaucia.balvedi@gmail.com
eng.fregnani@gmail.com